Pesquisa Assistida por Inteligência Artificial

Ementa acadêmica e documento explicativo

CONCEITOS • SETUP • IA ADEQUADA • INVESTIGAÇÃO

Uma disciplina prática para compreender um problema, preparar o ambiente computacional, selecionar ferramentas e inteligências artificiais adequadas e construir uma investigação verificável. Proposta-base para cursos de graduação, extensão e formação inicial em pesquisa.

Dossiê de apresentação a instituição de ensino

Euzébio Soares dos Santos

Professor da Rede Estadual de Ensino de São Paulo | Pesquisador independente

Versão 1.0 | Outubro de 2026 | Carga horária: 32 horas (8 encontros de 4 horas)

Repositório: https://github.com/ebiossanto/IA-RESEARCH-PESQUISA-ASSISTIDA

Bibliografia básica: WILSON (2001) • AMBROSE et al. (2010) • BOOTH et al. (2019) • UNESCO (2024)

Sumário

Parte A — Carta de encaminhamento 2

Parte B — Síntese para comissão de ensino 4

Parte I — Ementa acadêmica 6

Parte II — Documento explicativo 10

Parte III — Bibliografia e articulação teórica 14

Parte A — Carta de encaminhamento

De: Euzébio Soares dos Santos — Professor da Rede Estadual de Ensino de São Paulo / Pesquisador independente
Para: Direção e Colegiado de Curso / Comissão de Ensino da instituição de destino
Assunto: Proposta de disciplina *Pesquisa Assistida por Inteligência Artificial* (32 h) — pedido de avaliação e de inclusão no currículo
Local e data: São Paulo, outubro de 2026

Senhoras e Senhores Membros do Colegiado,

Encaminho, para avaliação, a proposta de disciplina **Pesquisa Assistida por Inteligência Artificial**, de carga horária de 32 horas (8 encontros de 4 horas), destinada a cursos de graduação, cursos técnicos, programas de extensão e à formação inicial de pesquisadores.

O ponto de partida é simples e verificável: a IA generativa tornou fácil produzir textos, códigos, imagens e análises preliminares, mas facilidade de produção não equivale a compreensão, correção nem autoria. As instituições de ensino enfrentam hoje um dilema mal resolvido — proibir (o que é ineficaz e desloca o uso para fora da sala) ou permitir sem critério (o que produz trabalhos plausíveis e não verificados). Esta disciplina propõe uma terceira via: **ensinar metodologicamente o uso da IA dentro de um processo de pesquisa**, com domínio conceitual, escolha consciente de ferramentas, verificação independente e responsabilidade autoral.

A proposta organiza-se em quatro movimentos — **DOMINAR, PREPARAR, SELECIONAR, INVESTIGAR** — e termina em dois produtos auditáveis: um ambiente computacional organizado e um plano de investigação verificável. Não há memorização de marcas ou programas: o critério de seleção de ferramentas é permanente (função, adequação, segurança, verificabilidade), ainda que as ferramentas mudem.

A fundamentação teórica é composta por quatro obras de base, registradas na bibliografia básica do documento:

- **UNESCO (2024)** orienta o uso crítico, humano e verificável da IA generativa na educação e na pesquisa — é o eixo da justificativa;
- **AMBROSE et al. (2010)** sustenta a estrutura de aprendizagem baseada em pesquisa (conhecimento prévio, prática com feedback, expectativas altas, aprendiz autônomo) — é o eixo da metodologia e da avaliação;
- **WILSON (2001)** sustenta o domínio conceitual (definir, exemplificar, contraprovar, relacionar) — é o eixo das aulas 1 e 2;
- **BOOTH, COLOMB e WILLIAMS (2019)** sustentam a passagem de interesse a problema, de pergunta a hipótese e de hipótese a argumento com evidência — é o eixo das aulas 7 e 8.

O documento encaminhado contém: a ementa acadêmica completa (Parte I), o documento explicativo com justificativa, princípio pedagógico, protocolos de interação e auditoria (Parte II) e a bibliografia básica com a articulação teórica (Parte III). O dossiê em PDF, a síntese para comissão e o roteiro de apresentação acompanham esta carta.

Coloco-me à disposição para apresentação, ajuste de carga horária, adequação ao projeto pedagógico do curso e para sanar dúvidas quanto à avaliação e aos requisitos de infraestrutura.

Atenciosamente,

Euzébio Soares dos Santos
São Paulo — Brasil

Parte B — Síntese para comissão de ensino

Disciplina: Pesquisa Assistida por Inteligência Artificial
Carga horária: 32 h (8 encontros de 4 h) | **Natureza:** teórico-prática em laboratório
Versão: 1.0 — Outubro de 2026 | **Autor:** Euzébio Soares dos Santos

1. Problema que a disciplina resolve

Situação atual	Consequência	Resposta desta disciplina
IA generativa produz texto, código e imagem com facilidade	Produção sem compreensão; plausibilidade confundida com correção	Exigir domínio conceitual e histórico *antes* de pedir respostas à IA
Uso proibido ou não orientado	Uso clandestino, trabalhos não verificáveis, sem critério de avaliação	Metodologia explícita de uso responsável, com registro e auditoria
Ferramenta escolhida por moda	Ambiente sobrecarregado, acúmulo sem finalidade	Seleção por função: entrada, saída, fontes, risco, privacidade, verificação
Plano de pesquisa improvisado	Pergunta vaga, hipótese não examinável, método sem evidência	Pergunta → hipótese → método → evidência → auditoria

2. Objetivo geral

Capacitar o estudante a realizar uma investigação assistida por inteligência artificial, partindo do domínio dos conceitos e da história de um tema, construindo um ambiente computacional adequado, escolhendo as ferramentas e IAs apropriadas e elaborando uma hipótese, um método e um plano verificável de pesquisa.

3. Os quatro movimentos da disciplina

1. DOMINAR — conceitos e história do problema (aulas 1–2) → **2. PREPARAR** — ambiente, arquivos, versões e segurança (aula 3) → **3. SELECIONAR** — ferramenta e IA adequadas a cada tarefa (aulas 4–5) → **4. INVESTIGAR** — pergunta, hipótese, método, evidências e auditoria (aulas 6–8).

4. Grade resumida (8 encontros)

Aula	Tema	Produto entregue
1	Do tema aos conceitos	Ficha conceitual inicial
2	História do problema e formação do método	Linha histórico-conceitual
3	Construção do ambiente de pesquisa	Ambiente organizado e funcional
4	Ferramentas para cada tarefa	Mapa pessoal de ferramentas
5	Interação produtiva com IA	Registro comparativo de interações
6	Auditoria, verificação e alucinações	Relatório de auditoria
7	Pergunta, hipótese e método	Núcleo da investigação
8	Plano integrado de investigação	Plano final de investigação

5. Avaliação e produto final

Componente	Peso	Evidência auditável
Conceitos e história	25%	Ficha conceitual + linha histórico-conceitual
Ambiente e ferramentas	20%	Estrutura de pastas, diário de versões, mapa de ferramentas
Interação e auditoria da IA	25%	Registros de interação + relatório de auditoria com classificação
Plano de investigação	30%	Pergunta, hipótese principal e alternativa, método, critérios, cronograma

Produto final: dossiê compacto em quatro partes — domínio do assunto; ambiente preparado; estratégia de uso e auditoria de IA; pergunta, hipótese, método e plano de investigação.

6. Requisitos mínimos

- Laboratório de informática ou ambiente próprio dos estudantes (notebook com 4 GB de RAM).
- Editor de texto, leitor de PDF, planilha e controle de versões (todos gratuitos).
- Acesso a ao menos duas IAs distintas (uma textual e uma de código ou revisão crítica).
- Nenhum software pago é requisito; nenhum dado pessoal de estudante sai do ambiente institucional sem autorização.

7. O que a disciplina *não* é

Não é curso de ferramenta (nenhum produto comercial é objeto de avaliação); não é treinamento de *prompt* isolado (a instrução é uma etapa de um método maior); não é aula de programação, estatística ou redação (entram como instrumentos do problema escolhido); não substitui a orientação científica (encaminha o estudante a ela com trabalho verificável).

Justificativa institucional em uma frase: a instituição não precisa escolher entre proibir e permitir a IA: precisa ensinar, com critério e evidência, *como* ela pode ser usada — e esta disciplina entrega esse ensinamento em 32 horas, com produto final auditável.

Parte I — Ementa acadêmica

1. Identificação da disciplina

Nome	Pesquisa Assistida por Inteligência Artificial
Carga horária sugerida	32 horas
Duração	8 encontros de 4 horas
Natureza	Teórico-prática, em formato de laboratório
Público-alvo	Estudantes de graduação, cursos técnicos, extensão e pesquisadores iniciantes
Produto final	Ambiente computacional organizado e plano de investigação assistida por IA

2. Ementa

Introdução à pesquisa assistida por inteligência artificial. Estudo dos conceitos fundamentais e da história de um problema. Distinção entre tema, conceito, problema, pergunta, hipótese e método. Preparação de ambiente computacional para organização de arquivos, fontes, dados, registros e versões. Configuração de agente computacional, como OpenCode ou solução equivalente, com permissões adequadas. Seleção de aplicativos de apoio para texto, referências, matemática, estatística, programação, imagem, diagramas e mapas conceituais. Escolha da inteligência artificial conforme a natureza da tarefa. Técnicas de interação produtiva, decomposição de problemas e comparação de respostas. Auditoria de afirmações, referências, cálculos e resultados. Identificação de erros, contradições e alucinações. Formulação de pergunta de pesquisa, hipótese, método e plano simples, verificável e reprodutível de investigação.

3. Objetivo geral

Capacitar o estudante a realizar uma investigação assistida por inteligência artificial, partindo do domínio dos conceitos e da história de um tema, construindo um ambiente computacional adequado, escolhendo as ferramentas e IAs apropriadas e elaborando uma hipótese, um método e um plano verificável de pesquisa.

4. Objetivos específicos

1. Identificar e compreender os conceitos fundamentais do tema escolhido.
2. Reconstruir de forma sintética a história do problema e de seus métodos.
3. Organizar no computador um ambiente de estudo e pesquisa seguro e reproduzível.
4. Selecionar programas de apoio de acordo com a necessidade real da tarefa.
5. Escolher uma ou mais IAs segundo a natureza do problema.
6. Interagir com a IA por meio de contexto, papéis, critérios e formatos claros.
7. Verificar afirmações, fontes, cálculos e resultados gerados ou auxiliados por IA.
8. Identificar alucinações, omissões, contradições e excesso de confiança.
9. Formular pergunta, hipótese, método e critérios de análise.

10. Produzir um plano de investigação documentado e executável.

5. Competências

Competência	Descrição
Domínio conceitual	Definir, relacionar e delimitar os conceitos essenciais do problema.
Compreensão histórico-metodológica	Reconhecer como o problema surgiu, mudou e foi investigado ao longo do tempo.
Preparação do ambiente	Organizar arquivos, versões, fontes, dados, ferramentas e registros de modo seguro.
Seleção de ferramentas	Escolher programas e IAs pela função necessária, evitando acúmulo sem finalidade.
Colaboração produtiva com IA	Usar IA para explicar, decompor, comparar, criticar, formalizar e revisar.
Auditoria e verificação	Distinguir plausibilidade de correção e verificar resultados de forma independente.
Planejamento investigativo	Manter coerência entre problema, pergunta, hipótese, método e evidência.
Responsabilidade autoral	Registrar o uso da IA e responder pelas decisões e conclusões apresentadas.

6. Resultados de aprendizagem

Ao final da disciplina, o estudante será capaz de:

1. Explicar os conceitos centrais e a evolução histórica do problema escolhido.
2. Elaborar um glossário e um mapa de relações conceituais.
3. Configurar uma estrutura de projeto e um agente de IA com permissões controladas.
4. Selecionar aplicativos adequados para texto, matemática, estatística, imagem, mapas e dados.
5. Justificar a escolha de cada ferramenta e de cada IA.
6. Formular instruções claras, decompor tarefas e comparar respostas.
7. Auditar uma resposta de IA e classificar suas afirmações quanto à confiabilidade.
8. Identificar e corrigir pelo menos um erro, omissão ou alucinação.
9. Formular uma pergunta delimitada, uma hipótese examinável e uma hipótese alternativa.
10. Definir método, evidências, critérios de análise, limitações e cronograma.
11. Produzir um plano de investigação simples, documentado e reproduzível.

7. Conteúdo programático em 8 aulas

Aula	Tema	Conteúdo central	Produto
1	Do tema aos conceitos	Tema, conceito, problema e pergunta; definições; exemplos; contraexemplos; glossário.	Ficha conceitual inicial.
2	História do problema e formação do método	Origem dos conceitos; mudanças de definição; soluções anteriores; limitações e questões abertas.	Linha histórico-conceitual.
3	Construção do ambiente de pesquisa	Pastas, arquivos, versões, diário, backup, privacidade, agente computacional e permissões.	Ambiente organizado e funcional.
4	Ferramentas para cada tarefa	Programas de texto, referências, matemática, estatística, código, imagem, diagramas e mapas.	Mapa pessoal de ferramentas.
5	Interação produtiva com IA	Contexto, papéis, decomposição, formato de saída, comparação de modelos e agentes especializados.	Registro comparativo de interações.
6	Auditoria, verificação e alucinações	Checagem de fontes, cálculos, contradições, omissões, confiança e rastreabilidade.	Relatório de auditoria.
7	Pergunta, hipótese e método	Delimitação; hipótese principal e alternativa; previsões; evidências; escolha do método.	Núcleo da investigação.
8	Plano integrado de investigação	Ferramentas, IA, dados, critérios, riscos, cronograma, limitações e reprodutibilidade.	Plano final de investigação.

8. Metodologia

A disciplina funcionará como laboratório. Em cada encontro, um conteúdo curto será apresentado, demonstrado e imediatamente aplicado ao projeto do estudante. A ênfase estará no processo de pesquisa, e não na memorização de marcas ou programas. As ferramentas poderão mudar; o critério de seleção permanecerá baseado na função, na adequação, na segurança e na verificabilidade.

Essa organização alinha-se aos princípios de ensino baseados em pesquisa: a aprendizagem depende do que o estudante já sabe e de como organiza esse conhecimento, é sustentada por metas claras, prática com feedback frequente e um clima que favoreça a tomada de responsabilidade pelo próprio aprendizado (AMBROSE et al., 2010). Por isso cada aula termina em **produto observável** e cada avaliação recai sobre trabalho produzido, não sobre memorização.

9. Avaliação

Componente	Peso
Conceitos e história	25%
Ambiente e ferramentas	20%
Interação e auditoria da IA	25%
Plano de investigação	30%

A avaliação é por portfólio: cada componente corresponde a um produto do dossiê final e pode ser auditado de forma independente pela banca.

10. Produto final

Um dossiê compacto composto por quatro partes: domínio do assunto; ambiente preparado; estratégia de uso e auditoria de IA; pergunta, hipótese, método e plano de investigação.

Parte II — Documento explicativo

1. Justificativa

A inteligência artificial tornou fácil produzir textos, códigos, imagens e análises preliminares. Isso, porém, não garante compreensão nem correção. A dificuldade educacional não está apenas em permitir ou proibir a IA, mas em ensinar o estudante a utilizá-la dentro de um processo de pesquisa que preserve domínio conceitual, escolha consciente de ferramentas, verificação independente e responsabilidade humana.

O guia da UNESCO para a IA generativa na educação e na pesquisa (UNESCO, 2024) orienta no mesmo sentido: a formação crítica e o acompanhamento humano devem vir antes da ferramenta — é preciso desenvolver no estudante a capacidade de usar a IA generativa com discernimento, verificar o que ela produz e assumir a autoria do que apresenta. A disciplina é, portanto, uma resposta institucional a essa demanda: em vez de regras de proibição, uma metodologia explícita de uso responsável.

A disciplina propõe uma resposta prática: antes de solicitar respostas à IA, o estudante compreende os conceitos e a história do problema; depois prepara seu ambiente de trabalho; em seguida escolhe a ferramenta ou IA adequada; por fim formula e audita uma investigação.

1. **DOMINAR** — conceitos, relações, história e limites do problema.
2. **PREPARAR** — ambiente computacional, arquivos, programas e segurança.
3. **SELECIONAR** — ferramenta e IA adequadas para cada tarefa.
4. **INVESTIGAR** — pergunta, hipótese, método, evidências e auditoria.

2. O princípio pedagógico

A IA pode ampliar a pesquisa, mas não substitui o domínio dos conceitos, a escolha do método, a verificação dos resultados nem a responsabilidade pela conclusão.

O fluxo da disciplina é deliberadamente simples:

`CONCEITOS E HISTÓRIA` → `SETUP ADEQUADO` → `IA ADEQUADA` → `HIPÓTESE E MÉTODO`

3. O que significa dominar os conceitos

Dominar um conceito não significa decorar uma definição. Significa saber explicar o que ele designa, como se relaciona com outros conceitos, onde se aplica, quais são seus exemplos e contraexemplos, como surgiu e quais limites possui. É exatamente o programa de análise de conceitos defendido por Wilson (2001): definir, exemplificar, contraprovar, relacionar e organizar — o conceito é dominado quando o estudante consegue operar com ele em situações novas, não quando consegue repeti-lo.

Roteiro de verificação de domínio conceitual:

1. Qual é a definição adotada?
2. Existem definições concorrentes?
3. Quais exemplos e contraexemplos testam a definição?
4. Como o conceito mudou historicamente?

5. Que problema ele ajuda a formular?

6. O que ainda permanece incerto?

4. O setup como laboratório pessoal

O setup é a combinação organizada de arquivos, aplicativos, agentes e procedimentos que dá suporte à investigação. Ele deve ser suficiente para o problema, mas não excessivo. O estudante começa com uma estrutura mínima e acrescenta ferramentas somente quando surge uma necessidade real.

*

4.1 Estrutura sugerida

```
projeto-pesquisa/
|-- 01_conceitos/
|-- 02_historia/
|-- 03_fontes/
|-- 04_dados/
|-- 05_experimentos/
|-- 06_resultados/
|-- 07_imagens/
|-- 08_interacoes_ia/
|-- 09_auditoria/
‘-- 10_relatorio/
```

*

4.2 Categorias de ferramentas

Categoria	**Finalidade**
Organização	Pastas, notas, controle de versões, backup e diário.
Texto e referências	Editor, Markdown, leitor de PDF e gerenciador bibliográfico.
Matemática	Calculadora simbólica, gráficos, equações e caderno computacional.
Estatística e dados	Planilha, ambiente estatístico e visualização.
Imagem e mapas	Editor de imagem, diagramas, fluxogramas, mapas mentais e conceituais.
Automação	Editor de código, terminal, controle de versões e agente computacional.

5. Como escolher a IA adequada

Não é necessário utilizar a mesma IA para todas as tarefas. A escolha deve considerar o tipo de entrada, o tipo de saída, a necessidade de fontes, o risco de erro, a privacidade dos dados, a capacidade de cálculo ou código e a possibilidade de verificação.

- **Explicação conceitual:** priorizar clareza, comparação de definições e exemplos.
- **Pesquisa documental:** priorizar rastreabilidade, fontes e acesso aos documentos.
- **Matemática e estatística:** exigir passos, hipóteses e conferência em ferramenta independente.
- **Programação:** utilizar ambiente com arquivos, testes, controle de versões e permissões.

- **Imagem e diagramas:** definir objetivo visual e conferir fidelidade ao conteúdo.
- **Revisão crítica:** utilizar uma IA ou agente separado para procurar falhas e alternativas.

6. Protocolo de interação produtiva

Uma boa interação fornece à IA condições para compreender a tarefa e oferece ao estudante condições para avaliar a resposta. O roteiro mínimo é:

1. Problema e contexto.
2. Conceitos já definidos.
3. Tarefa específica.
4. Restrições e ações proibidas.
5. Formato de saída esperado.
6. Fontes ou evidências necessárias.
7. Critérios de qualidade.
8. Procedimento de verificação.

7. Auditoria e alucinações

Uma alucinação é uma resposta apresentada com aparência de segurança, mas que contém informação inventada, distorcida ou não sustentada. O estudante não deve auditar apenas o texto final; deve separar as afirmações importantes e examinar cada uma.

Pergunta de auditoria	**Ação**
A afirmação é verificável?	Transformá-la em uma proposição clara.
A fonte existe?	Localizar o documento original.
A fonte sustenta a afirmação?	Ler o trecho e o contexto.
Há cálculo envolvido?	Refazer em ferramenta independente.
Há outra explicação?	Produzir hipótese alternativa.
Qual o grau de confiança?	Classificar e justificar.

Classificação recomendada: confirmado; parcialmente confirmado; contradito; não verificável; incerto; deve ser reformulado.

8. Hipótese, método e plano de investigação

A etapa final reúne todo o trabalho. A pergunta deve ser delimitada; a hipótese deve gerar uma expectativa observável; e o método deve produzir evidências capazes de apoiar, limitar ou contrariar a hipótese. É a passagem que Booth, Colomb e Williams (2019) descrevem como o núcleo da pesquisa: transformar um interesse em problema, o problema em pergunta respondível e a pergunta em uma resposta provisória — a hipótese — que só se sustenta quando sustentada por evidência e argumento.

Elemento	Pergunta correspondente
Problema	Qual dificuldade ou lacuna será investigada?
Pergunta	O que exatamente se deseja descobrir?
Hipótese	Que resultado é esperado, em quais condições e por quê?
Método	Que procedimento poderá examinar a hipótese?
Evidência	Que observação apoiaria ou contrariaria a hipótese?

9. Modelo do plano final

1. Título provisório.
2. Tema e delimitação.
3. Conceitos fundamentais.
4. Síntese histórica do problema.
5. Pergunta de pesquisa.
6. Hipótese principal e hipótese alternativa.
7. Método e procedimentos.
8. Dados, documentos ou fontes necessários.
9. Ferramentas e IAs selecionadas, com justificativa.
10. Critérios de auditoria e verificação.
11. Resultados possíveis e interpretação.
12. Riscos, limitações e cuidados éticos.
13. Cronograma de execução.
14. Registro de uso da IA.

10. Conclusão

A proposta não busca ensinar todas as áreas que podem participar de uma pesquisa. Ela ensina o estudante a construir um caminho de investigação e a convocar os recursos necessários no momento adequado. Matemática, estatística, programação, história, texto e imagem entram como instrumentos do problema, não como blocos isolados.

O resultado esperado é um pesquisador iniciante capaz de **compreender antes de automatizar, preparar antes de executar, escolher antes de utilizar e verificar antes de concluir**.

Parte III — Bibliografia e articulação teórica

Bibliografia básica

1. AMBROSE, Susan A.; BRIDGES, Michael W.; DiPIETRO, Michele; LOVETT, Marsha C.; NORMAN, Marie K. **How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching**. San Francisco: Jossey-Bass, 2010.

2. BOOTH, Wayne C.; COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph M. **A arte da pesquisa**. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2019.

3. UNESCO. **Guia para a IA generativa na educação e na pesquisa**. Paris: UNESCO, 2024.

4. WILSON, John. **Pensar com conceitos**. Tradução de Waldéa Barcellos. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

Como a bibliografia sustenta a proposta

Obra	O que sustenta na disciplina	Onde aparece
WILSON (2001)	Análise de conceitos: definir, exemplificar, contraprovar, relacionar e organizar mapas de conceitos.	Aulas 1–2; Parte II, seção 3 (domínio conceitual).
AMBROSE et al. (2010)	Sete princípios de ensino baseados em pesquisa: conhecimento prévio, organização do saber, motivação, prática com feedback, clima, expectativas altas e formação de aprendizes autônomos.	Parte I, seções 8–9 (metodologia e avaliação); sequência das 8 aulas.
UNESCO (2024)	Uso crítico e humano da IA generativa em educação e pesquisa; verificação, ética e autoria.	Parte II, seção 1 (justificativa); Parte I, seção 2 e Parte II, seções 5–7.
BOOTH et al. (2019)	Do interesse ao problema, da pergunta à hipótese, do argumento à evidência e à apresentação dos resultados.	Aulas 7–8; Parte II, seções 8–9 (pergunta, hipótese, método e plano).

Como citar este trabalho

SOARES, Euzébio. **Pesquisa Assistida por Inteligência Artificial: ementa acadêmica e documento explicativo**. Versão 1.0. São Paulo, 2026. Disponível em: https://github.com/ebiossanto/IA-RESEARCH-PESQUISA-ASSISTIDA.